HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Trigonometría Plana y Ecuaciones Trigonométricas

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 a) Convierte a radianes exactos en función de π: 120° y 315°.
b) Pasa a grados sexagesimales: $\frac{5\pi}{6}$ rad y $\frac{4\pi}{3}$ rad.

Sol: $\frac{2\pi}{3}$ rad ; $\frac{7\pi}{4}$ rad ; 150° ; 240°

2 Sabiendo que $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ y que $\alpha \in$ II Cuadrante ($\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$), calcula exactamente $\cos\alpha$ y $\tan\alpha$.

Sol: $-\frac{4}{5}$; $-\frac{3}{4}$

3 Halla el valor exacto sin calculadora reduciendo al 1º cuadrante:
a) $\sin(150^\circ)$ b) $\cos(225^\circ)$ c) $\tan(300^\circ)$

Sol: $\frac{1}{2}$; $-\sqrt{3}$

4 Calcula el valor exacto de $\sin(75^\circ)$ descomponiéndolo como suma de ángulos notables ($45^\circ + 30^\circ$).

Sol: $= \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$

5 Halla el valor exacto de $\cos(15^\circ)$ aplicando $\cos(45^\circ - 30^\circ)$.

Sol: (Coincide con $\sin 75^\circ$ porque son ángulos complementarios).

6 Si $\sin\alpha = \frac{4}{5}$ con α en el primer cuadrante, calcula $\sin(2\alpha)$ y $\cos(2\alpha)$.

Sol: $\frac{24}{25}$; $-\frac{7}{25}$

7 Halla el valor exacto de $\cos(22.5^\circ)$ aplicando la fórmula del ángulo mitad con $\alpha = 45^\circ$.

Sol: $\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$

8 Demuestra la identidad trigonométrica:

$$\frac{\sin(2x)}{1+\cos(2x)} = \tan x$$

Sol: $\tan x$

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 Demuestra:

$$\tan x + \cot x = \frac{2}{\sin(2x)}$$

Sol: $\frac{2}{\sin(2x)}$

10 Halla todas las soluciones reales de:

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

Sol: $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \; ; x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$

11 Resuelve en radianes:

$$\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Sol: $\frac{3\pi}{4} + 2k\pi \; ; \frac{5\pi}{4} + 2k\pi$

12 Resuelve en $[0, 2\pi)$:

$$2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$$

Sol: $x = \frac{\pi}{2} \; ; x = \frac{7\pi}{6}, \quad x = \frac{11\pi}{6} \; ; x \in \{\pi/2, 7\pi/6, 11\pi/6\}$

13 Resuelve:

$$\cos(2x) + \cos x = 0$$

Sol: $x = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi \; ; x = \pi + 2k\pi$

14 Resuelve sin perder soluciones:

$$\sin(2x) = \cos x$$

Sol: $x = \frac{\pi}{2} + k\pi \; ; x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \; ; x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$

15 En un triángulo conocemos $a = 8$ cm, $A = 45°$ y $B = 60°$. Halla la longitud exacta del lado b.

Sol: $4\sqrt{6}$ cm

16 En un triángulo se conocen dos lados $b = 5$ m, $c = 8$ m y el ángulo comprendido entre ellos $A = 60°$. Halla el tercer lado a.

Sol: 7 m

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Resuelve en $[0, 2\pi)$ la ecuación:

$$\tan^2 x + 2\tan x - 3 = 0$$

Sol: $x = \frac{\pi}{4}, \quad x = \frac{5\pi}{4}$; $108.43°$ y $288.43°$

18 Resuelve dividiendo por $\cos^2 x$:

$$\sin^2 x - 3\sin x \cos x + 2\cos^2 x = 0$$

Sol: $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$; $x = \arctan(2) + k\pi \approx 1.107 \text{ rad} + k\pi$

19 Halla las soluciones generales de:

$$2\cos^2 x + 3\sin x = 0$$

Sol: $x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$; $x = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi$

20 Desde un punto en el suelo vemos la cúspide de una torre bajo un ángulo de $30°$. Si nos acercamos 20 metros en línea recta hacia ella, el ángulo de elevación pasa a ser de $45°$. Calcula la altura de la torre.

Sol: $10(\sqrt{3}+1)$ m

21 Halla el área exacta de una parcela triangular cuyos lados miden $a = 10$ m, $b = 14$ m y forman un ángulo comprendido de $C = 45°$.

Sol: $35\sqrt{2}$ m^2

22 Resuelve en la primera vuelta $[0, 2\pi)$ el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \sin x + \cos y = 1 \\ x + y = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Sol: $(x_1, y_1) = \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$; $(x_2, y_2) = \left(\frac{5\pi}{6}, \frac{5\pi}{3}\right)$